Actividad Formativa Python

Antecedentes generales

Esta guía tiene como objetivo enumerar las acciones necesarias para dar solución a los problemas planteados.

Requerimientos para esta actividad

Para el desarrollo de esta actividad deberás disponer de:

- Computador
- Python

Actividad

Ejercicio

Desarrolle un programa en **Python** que administre de forma dinámica la asignación de **Camiones de Reparto** en la sucursal central de una empresa de logística. El sistema deberá validar de forma robusta todas las entradas del usuario utilizando bloques `try-except` para evitar caídas forzadas del software y operar sobre estructuras de **listas**.

Estructuras de Almacenamiento (Listas):

El programa deberá inicializar obligatoriamente **dos listas vacías** al comienzo: una para almacenar las patentes de los vehículos de *Alto Tonelaje (Camiones Pesados)* y otra para los de *Menor Tonelaje (Camiones Ligeros)*.

Interfaz del Programa (Menú Principal):

El programa debe repetirse cíclicamente presentando las siguientes opciones en pantalla:

Plaintext

- === MENÚ CONTROL DE FLOTA ===
- 1.- Ingresar vehículo
- 2.- Actualizar patente
- 3.- Dar de baja vehículo (Eliminar)
- 4.- Mostrar flota registrada
- 5.- Salir

Funcionalidades y Validaciones de las Opciones:

1. **Ingresar vehículo:**
    - **Identificador de Patente:** Debe tener **al menos 6 caracteres** y **no debe incluir espacios**. El programa debe insistir en el bucle hasta recibir un formato que cumpla ambas condiciones.
    - **Capacidad de Carga:** El usuario debe ingresar la capacidad máxima en toneladas (número entero positivo). Si se ingresa un texto o número menor o igual a cero, se debe capturar la excepción y desplegar: `"¡Error de pesaje! Ingresa un número entero positivo para el tonelaje."`
    - **Clasificación:** Si la capacidad es **mayor a 8 toneladas**, la patente se añade (`.append()`) a la lista de *Alto Tonelaje*. Si es **menor o igual a 8 toneladas**, se añade a la lista de *Menor Tonelaje*.
2. **Actualizar patente:**
    - El usuario ingresará la patente del camión que desea modificar.
    - El programa buscará en cuál de las dos listas se encuentra el texto. Si el vehículo **no existe** en los registros, avisará con un mensaje de error claro en consola.
    - Si lo encuentra, solicitará el **nuevo Identificador de Patente**, validando de igual manera que cumpla con los requisitos de seguridad (mínimo 6 caracteres y sin espacios) antes de reemplazarlo en su misma posición.
3. **Dar de baja vehículo (Eliminar):**
    - El usuario ingresará la patente del camión que sale de la flota activa.
    - El programa buscará en qué lista está alojada y la removerá (usando `.remove()`). Si la patente no se encuentra registrada en ninguna lista, se le advertirá al usuario.
4. **Mostrar flota registrada:**
    - Muestra la cantidad total de vehículos en cada categoría calculando el tamaño de las listas con `len()`.
    - Despliega la nómina/lista de texto actual de patentes dentro de la categoría de *Alto Tonelaje* y de *Menor Tonelaje*.
5. **Salir:**
    - Rompe el ciclo principal, finaliza la ejecución y muestra el mensaje obligatorio: `"Fin del proceso"`.